RESEARCH PORTFOLIO

筋肉の電気信号を読み取るセンサを「どこに・何個」貼ればよいか、AI に決めさせる

微分可能なデータ収集にもとづく、筋電位（EMG）の電極配置の自動設計

Ganbaatar Bayartulga

大阪大学
パターン認識・機械学習の研究

筋肉は動くときに微弱な電気を出しています。これを皮膚に貼ったセンサ（電極）で読み取れば、手を動かそうとしただけで義手やロボット、コンピュータを操作できます。ただ、**電極をどこに何個貼るか**は、これまで研究者の経験と試行錯誤に頼ってきました。

本研究では、電極の配置そのものを AI の学習対象にしました。腕の上の電極の位置を、AI が「動作をどれだけ正しく見分けられるか」と一緒に最適化します。この資料では、そのしくみと、5 名・16 動作のデータで得られた結果を、専門外の方にもわかる言葉で説明します。

91.7%
13 個の電極すべてを使ったときの、16 種類の手の動作の識別率

約 4 割 削減
AI が電極を平均 7.6 個に絞っても、識別率は 90.4%（−1.3 ポイント）

90.5%
本物の信号を一度も見ずに、AI が作った「人工の筋電」だけで学習した識別率

01 筋電とは何か、何に使えるのか
02 大きな問い：「どんなデータを、どれだけ集めればよいか」
03 研究の全体像：4 つのステップ
04 成果 1：AI が自分で電極を選ぶ
05 成果 2：「デジタルの腕」をつくる
06 わかったこと・限界・これから

01 — BACKGROUND

筋電とは何か、何に使えるのか

脳が「手を握れ」と命令すると、その信号は神経を通って腕の筋肉に届き、筋肉はごく小さな電気を出しながら縮みます。この電気が**筋電位（EMG: electromyography）**です。皮膚の上に貼った電極で、痛みなく測ることができます。

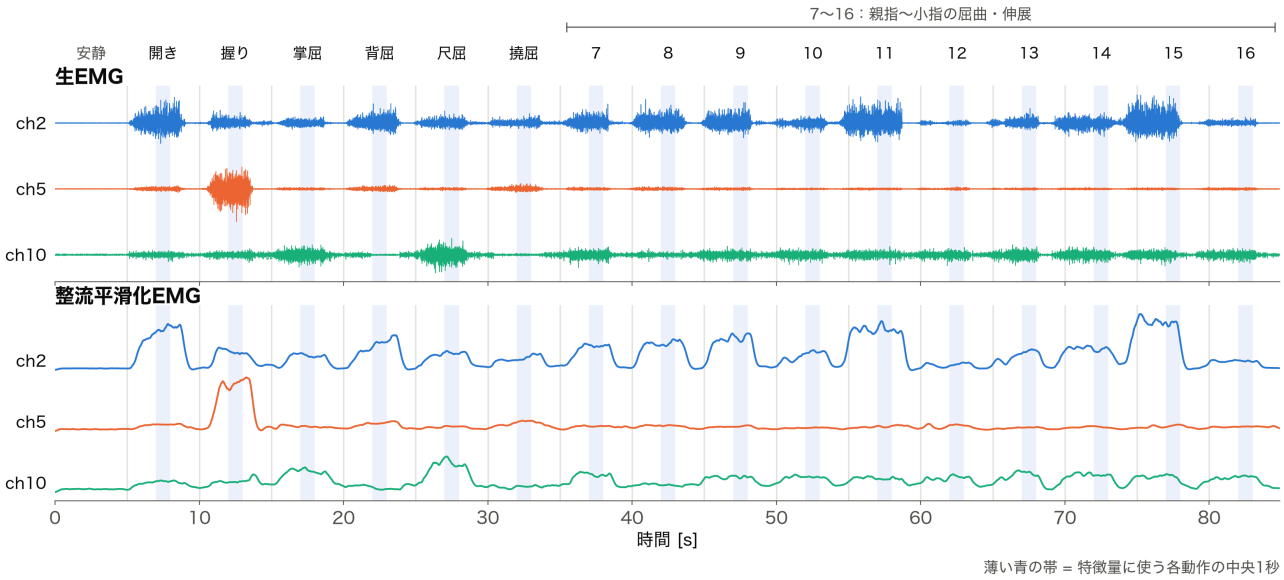


図 1　前腕に貼った電極のうち 3 つ（ch2・ch5・ch10）で記録した筋電。上は記録したままの波形、下はそれを扱いやすく滑らかにしたもの。「握り」で ch5 が、「尺屈（手首を小指側に曲げる）」で ch10 が大きく反応するように、**動作ごとに反応する場所が違う**ことがわかります。

何に使えるのか

- **筋電義手**：手を失った方が、残った腕の筋肉の信号で義手の指を動かす
- **リハビリ**：筋肉がどれだけ働いているかを数値で確かめる
- **ヒューマンインタフェース**：ジェスチャでロボットや VR を操作する

どれも、筋電の**パターン**から「いまどの動作をしようとしているか」を AI が当てる、という同じしくみの上に成り立っています。

ところが、電極の貼り方は職人芸

電極を増やせば情報は増えますが、装着の手間、コスト、肌への負担、毎日つけ外しするときのずれも増えます。少なすぎると、動作を見分けられません。

「**どこに、何個**貼れば十分か」は人によって違い、これまでは研究者の経験と試行錯誤で決めてきました。**この決め方を、データから自動で導けないか。**それが本研究の出発点です。

使ったデータ

前腕を一周するように 13 個の電極を貼ったシート型電極で、5 名の参加者が 16 種類の動作（手を開く・握る、手首を 4 方向に曲げる、5 本の指の曲げ伸ばし）を各 15 回ずつ行ったときの記録です。これを 0.2 秒ずつの区間に分け、合計 6,000 区間について「どの動作か」を当てる問題として扱いました。でたらめに当てた場合の正解率は 1/16 = 6.25% です。

02 — THE BIG QUESTION

「どんなデータを、どれだけ集めればよいか」

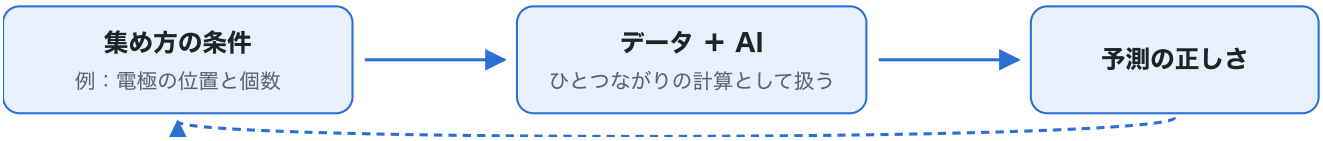
機械学習の研究者がほかの分野の人と共同研究すると、ほぼ必ず「学習用のデータは何件取ればいいですか？」と聞かれます。機械学習の側の答えはたいてい「多いほど良い」です。でも、実際に計測する側が知りたいのは、**具体的に、何を、どれだけ、どれから**取ればよいかです。

これまで：データ収集と AI は分断されていた



「こういうデータが欲しい」は口頭で、定性的にしか伝わらない

本研究の枠組み：AI の側から「集め方」を数値で指示する



青い点線：「条件をこう変えれば、予測がこれだけ良くなる」という手がかり（勾配）が、データを集める側まで戻ってくる

> この考え方を**微分可能なデータ収集（Differentiable Data Collection）**と呼びます。研究室を率いる早志 英朗 先生が提唱する研究構想です。本研究はその具体的な応用のひとつとして、**筋電の電極配置**に取り組んでいます。

「微分可能」をたとえで言うと

山の中で、目隠しをしたまま一番低い谷を探すとします。足もとの傾きさえわかれば、下りの方向へ一歩ずつ進めます。AI の学習はこれと同じで、「どちらに少し動かせば成績が良くなるか」という**傾き（勾配）**を手がかりに、数百万個の設定を少しずつ調整していきます。

ところが、「電極を 1 cm ずらす」「電極を 1 個減らす」といったデータ収集の条件は、ふつうはこの計算の**外側**にあります。条件を変えるたびに、人に来てもらって測り直すしかありません。そこで本研究では、**条件から信号が生まれる過程そのものを、傾きが計算できる形にする**ことを目指します。そうすれば、電極の位置も個数も、AI の学習と同じやり方で最適化できます。

03 — RESEARCH PLAN

研究の全体像：4 つのステップ

いきなり全体を作るのではなく、一つずつ確かめながら積み上げています。各ステップは同じデータ・同じ評価方法で比べられるようにしてあり、前のステップの結果がそのまま次の基準になります。

STEP 1
基準をつくる
13 個すべての電極を使い、シンプルな AI で 16 動作を見分ける。以降の比較の「物差し」。
完了

STEP 2
AI が電極を選ぶ
各電極に「スイッチ」をつけ、AI が学習しながら不要な電極を自分で切る。
完了

STEP 3
デジタルの腕
「この位置に貼って、この動作をしたら、どんな信号が出るか」を作り出す代理モデル。
完了

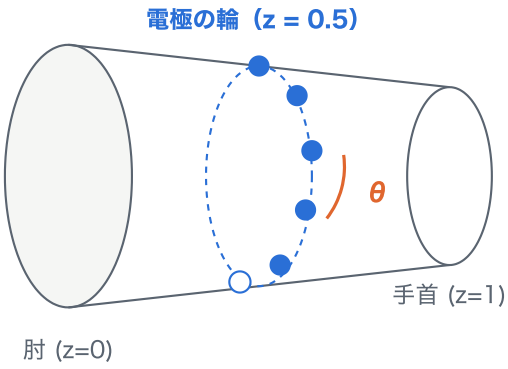
STEP 4
すべてを同時に最適化
デジタルの腕の上で、電極の位置・個数と AI を一緒に学習する。
取り組み中

腕を「円筒」として表す

電極の位置を AI が扱えるように、前腕を円筒とみなし、各電極の位置を 2 つの数で表しました。

- **角度 θ**：腕を一周するうちのどの向きか（0〜360°）
- **高さ z**：肘から手首までのどのあたりか（肘 = 0、手首 = 1）
- **スイッチ g**：その電極を使うか（1）、使わないか（0）

「電極の配置を決める」ことが、「この 3 つの数を決める」という計算の問題に置き換わります。今回のデータでは 13 個が一周 27.7° 間隔で並んでいます。



結果を正しく評価するための工夫

- **未知のデータで試験する**：参加者ごとに 15 回の記録を 5 つに分け、4 つで学習、残り 1 つで試験、を 5 通り繰り返しました（5 分割交差検証）。AI が答えを丸暗記していないかを確かめるためです。
- **「たまたま」と比べる**：AI が選んだ電極を、同じ個数をランダムに選んだ場合と比べました。
- **しくみの正しさを自動で検査する**：Step 3 では「スイッチを切れば信号はちょうど 0 になる」「計算した傾きが数値的に正しい」など、Step 4 が前提とする 7 つの性質を自動テストで確認しています。

04 — RESULT 1

AI が自分で電極を選ぶ

各電極に、AI が学習中に開け閉めできる「スイッチ」をつけました。そのうえで、**電極を 1 個使うごとに小さな罰金**を課します。AI は「この電極を残すと罰金に見合うほど正解率が上がるか」を天秤にかけ、役に立たない電極のスイッチを自分で切るようになります。罰金の額を変えれば、何個まで減らすかを調整できます。

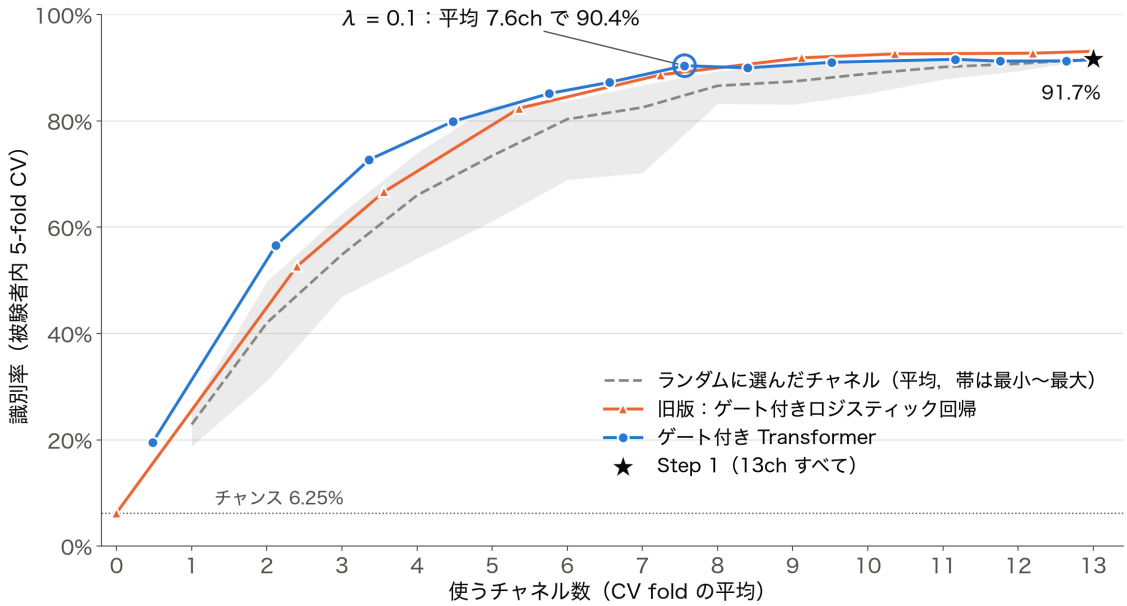
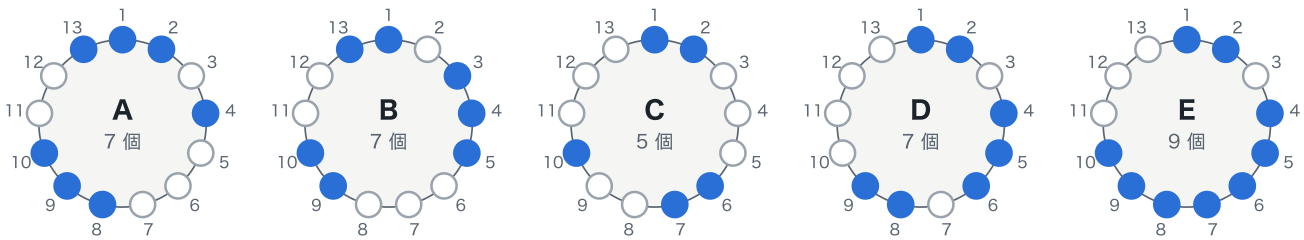


図 2　使う電極の数（横軸）と、未知のデータでの識別率（縦軸）。青が本研究の方法（スイッチ付き Transformer）、灰色の破線と帯は同じ個数をランダムに選んだ場合（平均と最小〜最大）。★は 13 個すべてを使った Step 1 の基準です。

使う電極	平均個数	識別率	ひとこと
すべて（Step 1）	13	91.7%	基準
AI が選ぶ（ほどよい罰金）	**7.6**	**90.4%**	**約 4 割減らして −1.3 ポイント**
AI が選ぶ（強い罰金）	3.4	72.7%	ランダム 3 個（平均 55%）を大きく上回る

参加者によって、選ばれる電極が違う



● AI が残した電極　○ 外した電極　番号は前腕を一周する電極の位置（ch1 = 小指側の手首を反らす筋の上）

ch1 は 5 名全員、ch2・ch4・ch9・ch10 は 4 名で選ばれた一方、ch11・ch12 は誰にも選ばれませんでした。**「全員に共通して大事な場所」と「人によって違う場所」がある**ことがデータから見えてきます。人ごとに貼り方を最適化する意味がある、ということです。

05 — RESULT 2

「デジタルの腕」をつくる

Step 2 で AI が選べるのは、実際に電極を貼った 13 か所だけです。電極を**まだ貼っていない場所**に動かしたらどうなるかを知るには、そのたびに参加者に来てもらい、測り直すしかありません。そこで、「この位置に電極を貼って、この動作をしたら、どんな信号が出るか」を計算で作り出す**代理モデル**（デジタルの腕）を開発しました。

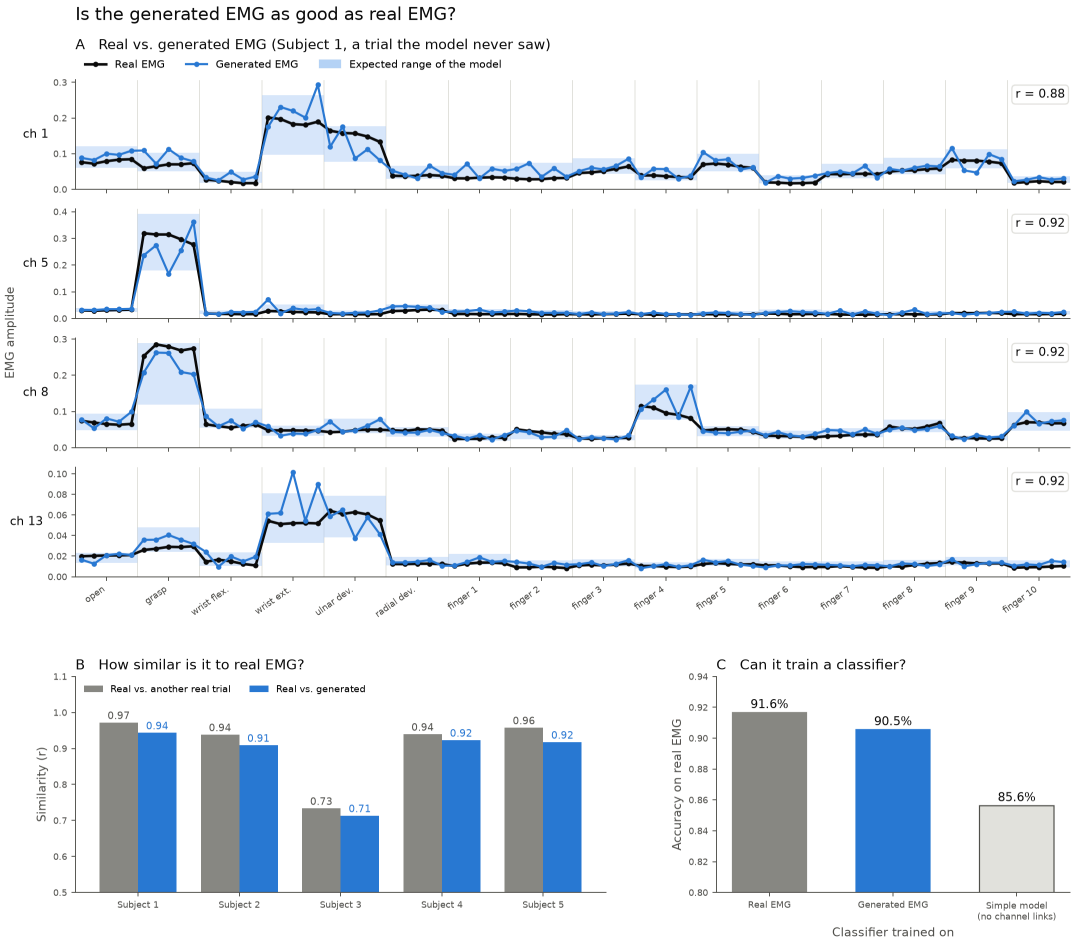


図 3　A：本物の筋電（黒）と、代理モデルが作った筋電（青）。モデルが学習で一度も見ていない記録と比べています。青い帯はモデルが予想する範囲です。B：本物どうし（灰）と、本物と生成（青）の似ている度合い。C：識別 AI を、本物・生成・単純なモデルのデータでそれぞれ学習したときの正解率。

作った信号は、ほぼ本物として使える

識別 AI を**作った信号だけ**で学習させ、本物の信号で試験すると正解率は 90.5% でした。本物で学習した場合（91.6%）との差は 1.1 ポイントです。電極どうしが「一緒に動く」関係を表現しないと 85.6% まで下がるので、その表現が決め手でした。

工夫した点

- 毎回少しずつ違う、本物らしいばらつきのある信号を作る
- 32 個の小さなネットワークの合議（TabM）で安定させる
- 電極の間や動作の間の信号も作れるよう、2 つのデータを混ぜて学習する（mixup）

06 — FINDINGS, LIMITS, NEXT STEPS

わかったこと・限界・これから

わかったこと

- **電極は減らせる。**16 動作の識別なら、13 個のうち平均 7〜8 個で、すべて使った場合とほぼ同じ精度が出ます。
- **AI の選び方は「たまたま」より明らかに良い。**電極が少ないほど差は大きく、3 個前後ではランダムより約 20 ポイント高くなります。
- **電極配置を計算で探索できる土台ができた。**代理モデルが作った信号は、識別 AI の学習に使えるほど本物に近く、電極の位置を変えたときの影響も計算で追えます。

正直に書いておきたい限界

- **電極のない場所の予測は、まだ両隣の平均と同程度。**1 つの電極を隠してその信号を当てる試験では、誤差は実測の約 2 倍でした。電極が 27.7° 間隔で並ぶデータからは、その間の様子を細かく知ることができないためです。
- **電極のない場所で、モデルは自信を持ちすぎる。**「90% の確率でこの範囲」と予想した範囲に、実際の値が入ったのは 49% でした。このまま最適化すると、AI が「実際より見分けやすそうに見える場所」を選んでしまうおそれがあります。
- **腕の長さ方向（z）はまだ最適化できない。**今回のデータは電極が 1 周分だけなので、高さを変えたときの情報がありません。
- **参加者は 5 名で、モデルは参加者ごとに作っている。**初めて使う人への応用はこれからの課題です。

次のステップ

1. **不確かさの補正**：測った電極から離れるほど「自信のなさ」が大きくなるようにし、隠した電極で確かめた誤差に合わせて調整する。
2. **Step 4：同時最適化**：デジタルの腕を固定し、その上で電極の位置・個数と識別 AI をまとめて学習する。
3. **計測へのフィードバック**：「次はこのあたり（高さも含めて）に電極を増やして測るとよい」という提案を AI 側から出し、実際の計測計画に役立てる。これが「微分可能なデータ収集」の目指す姿です。

この研究で使った技術

分野	内容
信号処理	筋電の整流・平滑化、区間ごとの特徴量の抽出
機械学習	ロジスティック回帰、Transformer、L0 正則化（hard concrete 分布）による変数選択
生成モデル	条件付き確率モデル、TabM アンサンブル、mixup によるデータ拡張、不確かさの評価
評価・再現性	交差検証、ランダムな選択との比較、自動の自己テスト、Python / PyTorch / scikit-learn